

LeafCarbon：用影像低成本、非破壞地估算植物含碳量

Jing-Sheng Chen¹、Ethan Liu Chuang¹、Zhong-Wei Zhang²、You-Qi Su²

指導教授：Dong-Hau Kuo (郭東昊)³

¹國立臺灣大學 資訊工程學系 ²國立臺北科技大學 材料系 ³國立臺灣科技大學 材料科學與工程系

0. 作品摘要

對生物碳移除（造林、土壤、復育、微藻）而言，主要的困難通常在量測：要量出固了多少碳，而且量得準、量得起。這一步就是 MRV（監測、報告、查證）。目前的做法是破壞性採樣、烘乾、秤重與實驗室元素分析，逐一樣品進行，對小農或大面積並不經濟。結果是：即使已把碳固下來的業者，也可能因為量不起、永久性難以證明而拿不到碳權。

LeafCarbon 是一套低成本、非破壞的量測方法。以標準化的低成本拍攝加上 AI 模型，把一張照片與當地環境紀錄轉成生物量，再轉成碳量（碳 = 乾生物量 × 接近常數的 0.47）的估計。少量樣品的烘乾乾重把模型錨定到標準答案，每筆輸出都附信心區間，只有不確定的樣本才送實驗室。全程不燃燒、不破壞。

我們已建好系統並量測其準度。在自有的逐日萵苣資料集（569 張）上，每株生物量模型以影像結構特徵與環境時序，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.64$ 。這是實測結果，不是模擬。選用萵苣是因為其生長週期約 35 天，能快速迭代並把整套流程驗證完；同一套設置的目標是遷移到持久的碳庫。

LeafCarbon 不是碳權發行者，也不主張萵苣固碳。目的是提供固碳專案、小農與查驗者目前所缺的量測。

1. 問題與技術價值

碳市場的可信度取決於量測，而量測是主要瓶頸。要取得一株生物量，需破壞性採收、烘乾至恆重、再秤重；要取得碳含量，需做實驗室元素分析（乾燒 / CHN）。兩者都會毀掉樣品、無法在同一株上重複，且各有實際成本：實驗室土壤碳分析約 US\$20–75/件（單次熱燃燒約 US\$20.77，加上現場採樣與前處理會更高）[8]。對破碎小農或大面積而言，這無法規模化。

這個瓶頸有財務後果。已把碳固下來的業者常常無法販售碳權，因為固了多少難以低成本量出、永久性也難以證明。限制因素是量測成本，而非固碳本身。

夠格方法的標準已經存在，缺口也存在。林業試驗所於 2025 年發布官方、符合 MRV 的碳匯方法學 [14]，須經第三方查驗證、抽樣不確定性低於 10%。它只涵蓋森林。至於其他碳庫，缺口不在於沒有方法學，而在於每種方法所需量測的成本：土壤碳（Verra VM0042 [9]）與生物炭（Verra VM0044 [17]）其實都已有國際自願性方法學，但它們仰賴實驗室土壤採樣或粗解析度的衛星遙測，對單株、小農或高頻監測都不夠經濟。LeafCarbon 對準的就是這個標準與這個成本缺口。

台灣的政策同樣仰賴這道量測。碳費自 2025 年起每噸 CO₂e 收 NT\$300 [15]，農業部門以 2040 年淨零為目標、增匯 +1,000 萬噸 CO₂e，其中土壤碳匯占比最高 [16]。兩者都需要目前太貴、難以規模化的量測。

影像式的生物碳 MRV 目前投入相對少。近年本競賽入圍隊伍多集中在氫能、CO₂ 轉化、電池與回收材料，影像式的生物碳低成本量測相對乏人投入。

2. 競品與差異化

底層科學已相當成熟，因此技術風險低。葉片綠度、冠層結構與生物量之間的關聯已有數十年研究：Tucker (1979) 證明 NDVI 背後的紅光 / 近紅外組合與綠葉生物量成正比 [1]，SPAD 等葉綠素代理也採用同一原理。較近期的研究把它用到一般相機：手機 RGB 影像加 CNN 能非破壞估珍珠粟生物量 [2]；結構與紋理特徵可餵進機器學習跨作物估生物量 [4]；與本案最相關的是，RGB-深度影像加形態描述子與機器學習，已用於估水耕萵苣的生物量 [3]。我們不主張發明了「影像→生物量」回歸，而是在它的基礎上做。

相對未發展的，是為固碳專案設計的量測儀器；現有公司運作在不同的尺度。主要的數位 MRV 業者從衛星量土壤碳。Boomitra 結合 100 多顆衛星影像與超過百萬筆實驗室土樣，是 Verra VM0042 土壤碳方法學下第一個獲認證的遙測方案，獲 2023 Earthshot Prize，並自稱比傳統採樣降低 90% 以上的 MRV 成本 [9]。CarbonFarm 與 Treeconomy 對水稻與森林採用類似的衛星方法 [13]。這些工具是大面積、單一破庫、且與發行破權綁定，而衛星法對地下與細粒度破較受限 [10]。

LeafCarbon 處理的是互補的情況：地面、單株級、非破壞的光學量測，且不發破權。衛星 dMRV 以粗解析度涵蓋大面積，LeafCarbon 則用低成本相機量單株，並回報每株信心區間。它是固碳專案可採用的上游量測模組，而非競爭平台或方法學的擁有者。

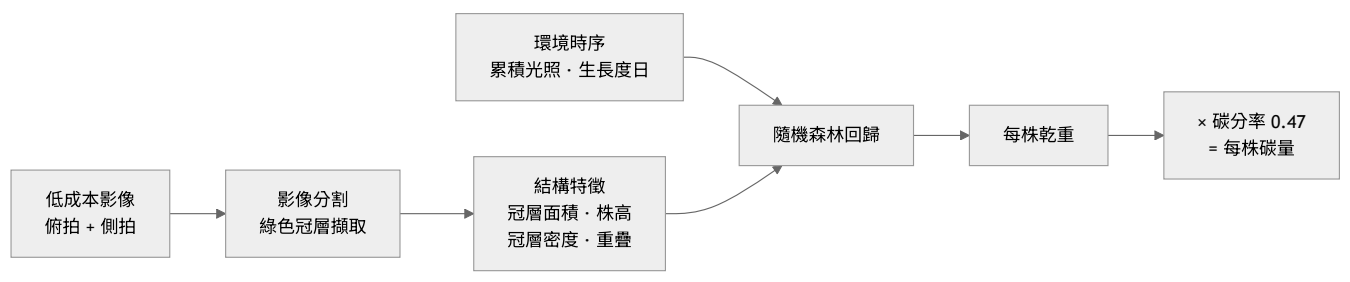
3. 量測設置

LeafCarbon 是一套可佈署的量測套件，由拍攝裝置、AI 估算模型與校正錨點構成：

元件	內容
標準化拍攝	固定高度拍攝（俯拍與側拍）、穩定打光：一個低成本、別人可以複製的簡單裝置。
AI 估算	影像 → 植株結構特徵（冠層面積、株高、冠層密度）加上環境時序 → 每株乾重，再 × 破分率 → 破量。
標準答案校正	少量樣品以烘乾乾重當校正錨點；破 = 乾重 × 接近常數的 0.47。不需元素分析或燃燒。
不確定度	每筆估計都附不確定度區間（MRV 查證所需）；只有最不確定的樣品才送驗。

4. AI 模型

從影像到每株破量的完整流程：



模型全程使用可解釋的結構特徵。校正只需少量樣品的烘乾乾重當標準答案，碳 = 乾重 × 0.47，不需元素分析或燃燒。

4.1 結構特徵怎麼算（公式）

每個結構特徵都從綠色冠層遮罩直接幾何計算，可追溯、可重現：

第一步：綠色冠層擷取。 影像轉到 HSV 色彩空間，先取綠色色相帶（色相 $H \in [33^\circ, 90^\circ]$ 、飽和度 $S \geq 45$ 、明度 $V \geq 35$ ），再要求 Excess-Green 指數為正：

$$ExG = (2G - R - B) / (R + G + B) > 0.02$$

兩條件取交集、再做形態學開運算去除零星雜點，得到冠層遮罩；綠色像素數記為 A_{green} 。雙條件設計能在綠色僅占畫面極小比例時，仍穩定排除棕色土壤、灰背景與白色支架（單用 Otsu 會在綠色太少時把背景誤切成綠色）。

第二步：從遮罩算幾何特徵。 取冠層遮罩的外接矩形（寬 w 、高 h ；影像寬 W 、高 H ）與凸包面積 A_{hull} ：

結構特徵	公式	物理意義
株高 height	h / H	側拍時外框高度正比於株高
寬高比 aspect	w / h	外形偏橫展或直立
冠層綠覆蓋 green cover	$A_{green} / (W \cdot H)$	葉量的整體代理
bbox 填充度 extent	$A_{green} / (w \cdot h)$	冠層把外框填滿的程度
密實度 solidity	A_{green} / A_{hull}	葉片重疊 / 緊密程度的代理

第三步：聚合到每株。 每株數值取多角度側拍的平均（俯拍另計），降低單一視角偏差。這組結構特徵與累積環境（溫度、累積日照、生長度日 GDD、累積 UV）一起送入隨機森林，也就是線上 demo 中「模型輸入」面板顯示的那組數值。

5. 碳邏輯與技術貢獻

由葉片綠度與結構估生物量是已建立的領域 [1], [2], [3], [4]；NDVI 與 SPAD 葉綠素計已證明這條路線可行，因此我們的力氣放在整合與部署，而非底層回歸。

我們的貢獻是量測工具與它的配置：一個為固碳專案設計、非破壞、低成本、並在自有資料上端到端驗證過的量碳工具。

碳的邏輯直接。植物乾物質的碳分率近乎常數（約 47%；IPCC 2006 預設 0.47 tC/t [5]；Ma et al. 2018 在 4,318 個物種落在 45.0–47.9% [6]）。因此該量的是生物量，碳 = 生物量 × 0.47。影像估生物量，少量烘乾乾重校正的是「影像→生物量」這條關係，碳量再由 0.47 常數換算，不需元素分析。萵苣是快速驗證作物：其生長週期約 35 天，能快速把「影像→生物量」這條關係調準、把流程驗證完；這套設置的設計目標是遷移到森林、土壤、生物炭等持久碳庫。

這條代理量測路線，是官方標準已採用的做法。台灣的國家森林碳匯方法不砍樹，而是量胸徑與樹高，再代入公關係數推算（材積 → 生物量 → 碳 → $\times 44/12$ ），且模型須達 $R^2 \geq 0.85$ 才被接受，整體抽樣不確定性壓在 10% 以下並經第三方查核 [14]。LeafCarbon 採用同一條「觀測值 → 模型 → 生物量 → 碳」的程序，以冠層影像取代樹幹卡尺，因而能涵蓋以樹幹為基礎的方法構不到的小型植株、小農與高頻監測。

6. 結果與成本對照

在資料集中有單顆烘乾乾重的 72 株（24 天）上，每株生物量模型以側拍結構特徵與累積環境，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.64$ 、 $RMSE \approx 0.43\text{ g}$ 。留一日交叉驗證會把一整天模型沒看過的資料保留作測試，因此結果屬於樣本外。

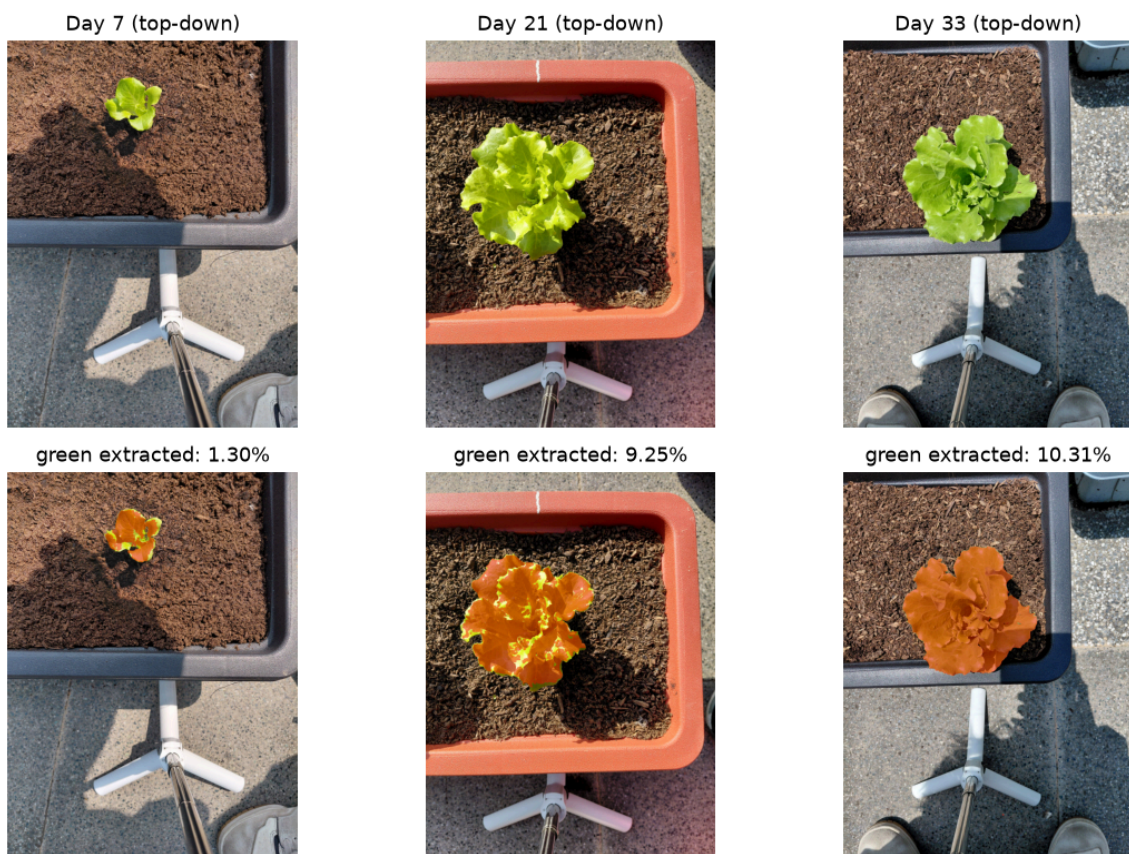


圖 1：從低成本影像擷取植株冠層（第 7、21、33 天）；背景、地面、支架都被排除。

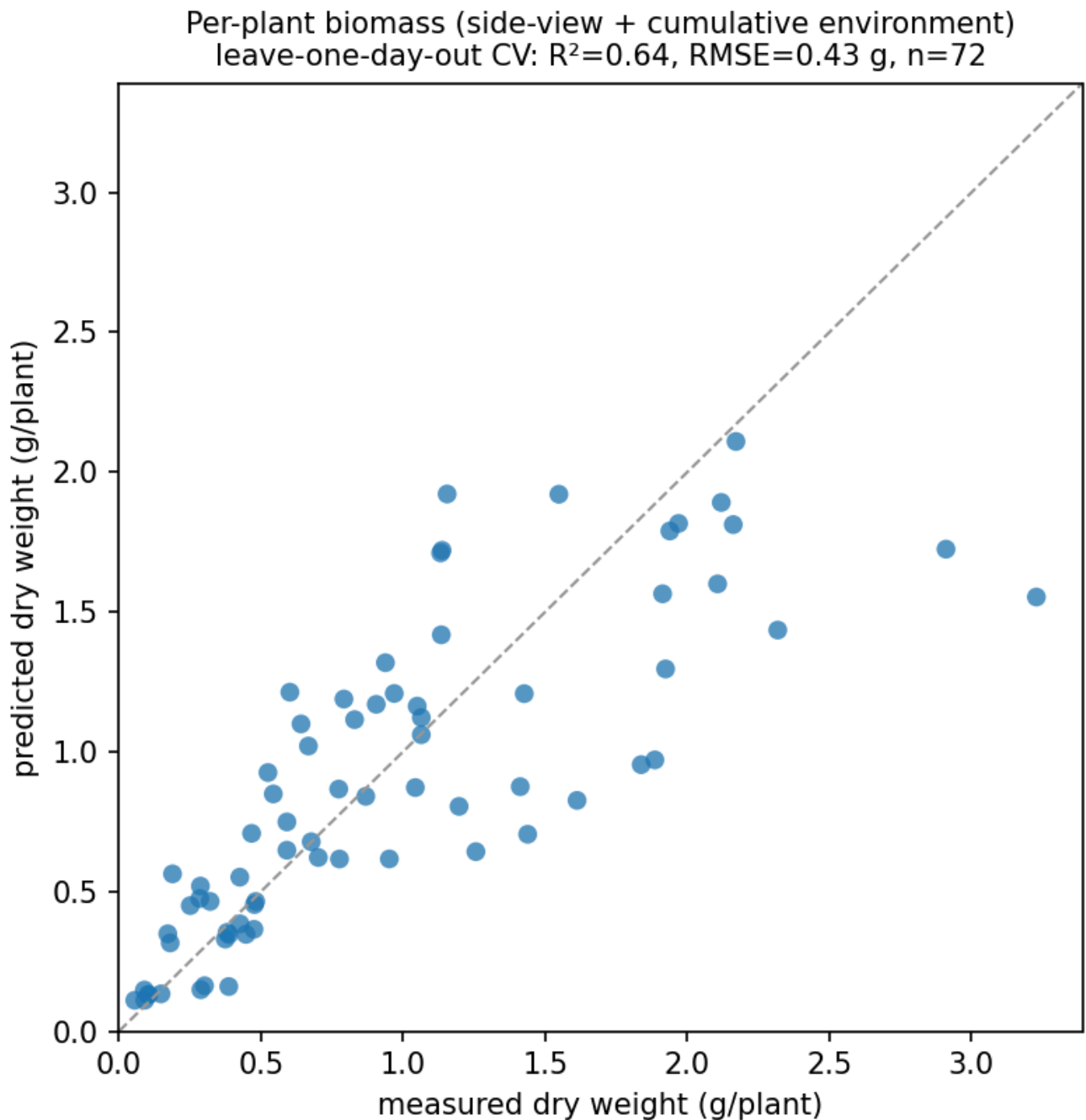
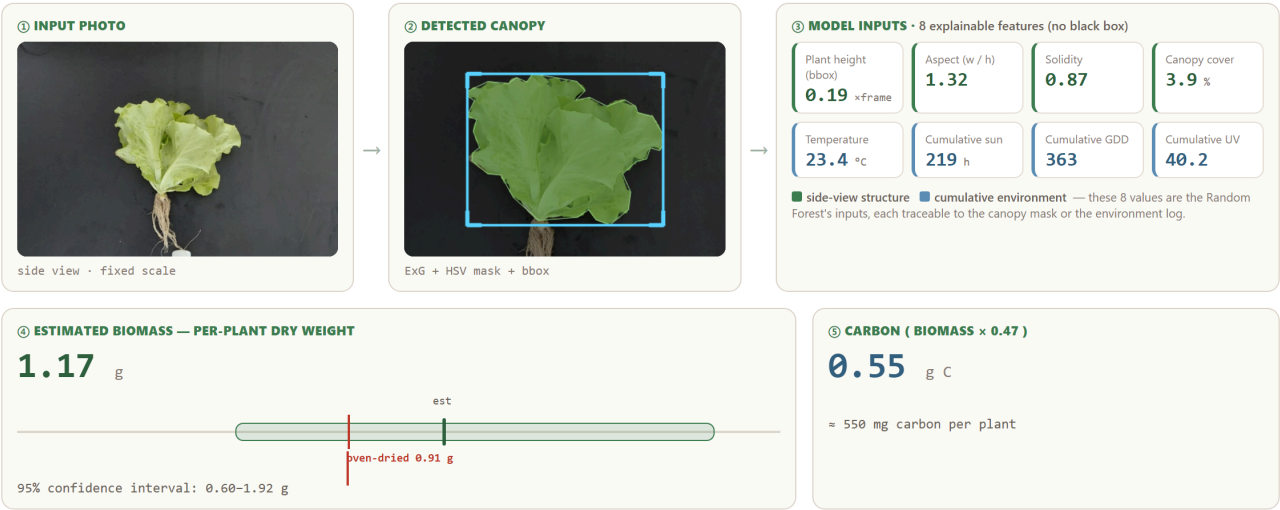


圖 2：每株乾重「預測對實測」。每一個點是一株萵苣：橫軸是烘乾後秤得的乾重（標準答案），縱軸是模型由一張照片與當地環境紀錄給出的估計。斜虛線代表完美預測。整體 $R^2 \approx 0.64$ （模型解釋約 64% 的株間乾重差異）、 $RMSE \approx 0.43$ 克，留一日交叉驗證，共 72 株。

為了把流程講具體，圖 3 追一株植物走完整條線：一張低成本照片、偵測到的冠層、進入模型的八個可解釋特徵、附 95% 信心區間的每株乾重估計，以及碳量。這是我們互動 demo 的靜態版本，讓不打開 demo 的讀者也能在文件裡看到同一段走查。

Worked example — one plant, end to end

single low-cost photo · Day 27 · Random Forest, leave-one-day-out CV



The oven-dried ground truth for this plant (**0.91 g**) falls inside the model's 95% interval: the estimate reports its own uncertainty. In operation, only plants whose interval is too wide or excludes expectation are sent to the lab, so an audited result is reached at a fraction of the destructive-sampling cost.

圖 3：在一株真實植物（第 27 天）上跑完整條流程。一張側拍低成本照片 → 綠色冠層偵測 → 八個可解釋特徵（四個側拍結構、四個累積環境）→ 附 95% 信心區間的每株乾重 → 碳量 = 乾重 × 0.47。這株的烘乾標準答案（0.91 克）落在預測區間內，說明模型會自報不確定度，並據此決定哪些植株要送驗（見第 7 節）。此為互動 demo 的靜態版本。

LeafCarbon 的目標是降低每次量測的成本，而非超越既有方法的準度。它相對於各方法的位置：

方法	破壞性？	每次量測成本	涵蓋	是否發碳權
實驗室元素分析（CHN / 乾燒）	是	約 US\$20–75/件 [8]	單件、實驗室週期	否（純量測）
破壞性採收 + 烘乾 + 秤重	是	逐株人工、不可重複	單株	否
衛星 dMRV（如 Boomitra）	否	比傳統採樣省 90% 以上 [9]	大面積、解析度粗、地下碳較受限 [10]	是（Verra VM0042）
LeafCarbon	否	一張照片（校正集只建一次）；每多量一株邊際成本近零	單株、地面、可重複	否（上游量測模組）

LeafCarbon 與衛星 dMRV 互補而非競爭：衛星方法涵蓋大面積，LeafCarbon 解析到單株。相對於實驗室路線，節省屬於結構性的，因為校正集建立一次後，每多一株只需一張照片。

7. 限制與科學定位

本節說明 LeafCarbon 主張與不主張什麼。

我們不對萵苣做固碳主張。年生草本不是永久碳移除：採收後平均只有約 7% 的同化碳留在土壤，其餘回到大氣，因此年生作物的淨碳庫變化接近零，標準計量也不予計入 [7]。萵苣的角色是模式生物，用來把儀器調準，而不是拿來主張碳匯。

量測與碳權是兩件事。量一株植物身上有多少碳是技術工作；發行可交易碳權則需要認證的方法學與永久性證明。LeafCarbon 做量測、不發碳權，因此與限制許多生物碳提案的永久性要求分開。

目前準度低於受查核的門檻。森林標準要求抽樣不確定性低於 10%、模型須 $R^2 \geq 0.85$ [14]；我們的 $R^2 \approx 0.64$ 尚未達到。因此每筆輸出都附信心區間，只有不確定的植株才送驗，使受查核的結果能以較低成本達到 10% 以下。

最困難的一步是鮮重到乾重的換算。生物量與含水量占了大部分變異，而這段換算正是 RGB 影像最弱之處。近紅外反射率能更直接量測水分與乾物，因此加裝手持 NIR 通道是計畫中的準度改進。

遷移到其他碳庫是目標，尚非已證實的結果。這套設置的設計能延伸到持久碳庫（森林、土壤、生物炭），但每個碳庫都需要自己的校正集與驗證。我們宣稱的是在萵苣上驗證過的流程，以及通往那些碳庫、有文獻支撐的路徑，而非萵苣的結果可直接套用。

8. 預期效益與時程

效益在成本與速度。取得一株生物量與碳的傳統做法是破壞性採收、烘乾、秤重，再做實驗室元素分析，逐件進行且無法重複。LeafCarbon 由一張照片在數秒內估出，不毀植株，同一株之後還能再量，每多量一株的邊際成本接近零。在專案層級，數位 MRV 已被報導能大幅降低每農場 MRV 成本（Boomitra 自稱比傳統採樣省 90% 以上 [9]；更廣的數位 MRV 文獻也報導相近幅度 [10]）。

在 AI 性能上， $R^2 \approx 0.64$ / $RMSE \approx 0.43$ g 是留一日交叉驗證的實測結果，模型完全標明（第 6 節）。

在市場脈絡上，較低成本的查證能讓造林、土壤碳、復育專案與小農都參與；自願性農業碳市場預期到 2034 年以約 32% CAGR 成長 [12]。該市場對品質敏感，2024 年曾因可信度疑慮而萎縮 [11]，顯示市場對「附不確定度的透明量測」有需求。此方向也與台灣碳費 [15] 及 2040 增匯目標 [16] 一致。

時程：（1）在萵苣資料集上驗證「影像→生物量」，已完成， $R^2 \approx 0.64$ ；（2）以分批採收的萵苣做出生物量與碳量梯度；（3）以少量烘乾乾重錨定真值，必要時加 CHN；（4）加手持 NIR 通道處理鮮重→乾重；（5）試遷移到一個持久碳庫、建立其專屬校正集，作為某固碳專案的量測模組。

9. 團隊

資工與材料的學生團隊。資工做 AI 模型、分流邏輯與系統；材料做真值那一端：烘乾乾重校正、拍攝標準化與量測流程。量測需要兩樣東西：模型，以及拿來對照的真值；前者資工做，後者材料做。碳權方法學、土壤與農藝是另外的領域，屬於會用到我們數字的下游專案，不在量測工具本身，因此我們不在那些領域做主張。

10. 參考文獻

引用順序與英文版一致；正式繳件以英文書目為準。

[1] C. J. Tucker, "Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation," *Remote Sensing of Environment*, vol. 8, no. 2, pp. 127–150, 1979.

- [2] F. Dhawi et al., "Predictive modelling employing machine learning, convolutional neural networks (CNNs), and smartphone RGB images for non-destructive biomass estimation of pearl millet (*Pennisetum glaucum*)," *Frontiers in Plant Science*, vol. 16, art. 1594728, 2025.
- [3] J. S. Cardenas-Gallego, L. N. Lacerda, P. M. Severns, A. Peduzzi, P. Klimeš, and R. S. Ferrarezi, "Advancing biomass estimation in hydroponic lettuce using RGB-depth imaging and morphometric descriptors with machine learning," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 234, art. 110299, 2025.
- [4] T. Wang et al., "Artificial intelligence in plant science: From image-based phenotyping to yield and trait prediction," *Frontiers in Plant Science*, vol. 16, art. 1732979, 2026.
- [5] IPCC, "Chapter 4: Forest land," in *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, vol. 4. Institute for Global Environmental Strategies, 2006.
- [6] S. Ma et al., "Variations and determinants of carbon content in plants: A global synthesis," *Biogeosciences*, vol. 15, no. 3, pp. 693–702, 2018.
- [7] IPCC, "Chapter 3.3: Cropland," in *Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (GPG-LULUCF)*. Institute for Global Environmental Strategies, 2003.
- [8] World Agroforestry (ICRAF), "Costs of measuring soil organic carbon: cost–error analysis," SOC measurement resource, accessed 2026. 熱燃燒每件 US\$20.77 (加酸化 US\$25.76) ; 商業實驗室約 US\$30–95/件。
- [9] Boomitra, "Measuring soil carbon from space: inside Boomitra's proven technology" 與 "Science and Tech," 2024–2025. (Verra VM0042 下第一個獲認證的遙測土壤碳 MRV ; 2023 Earthshot Prize。)
- [10] "Towards a modular, multi-ecosystem monitoring, reporting and verification (MRV) framework for soil organic carbon stock change assessment," *Carbon Management*, vol. 15, no. 1, art. 2410812, 2024.
- [11] Ecosystem Marketplace, "2025 State of the Voluntary Carbon Market," Forest Trends, 2025.
- [12] "Voluntary agriculture carbon credit market size & share, 2025–2034," GM Insights, 2025.
- [13] Nature Tech Memos, "Top 10 MRV startups revolutionizing nature-based solutions in 2025," 2025.
- [14] Taiwan Forestry Research Institute (TFRI), *Forest Carbon Sink Survey and Monitoring Handbook* (森林碳匯調查與監測手冊) · 林業叢刊第 305 號。農業部 · 2025。
- [15] Ministry of Environment, Taiwan, "Carbon fee collection rates" (每噸 CO₂e NT\$300 · 2025 生效) · 2024.
- [16] Ministry of Agriculture, Taiwan, "Natural carbon sink key strategy," 農業淨零資訊網 (2040 農業淨零 ; 增匯 +1,000 萬噸 CO₂e) 。

[17] Verra, *VM0044 Methodology for Biochar Utilization in Soil and Non-Soil Applications*, v1.2, 2025. (土壤碳為 Verra VM0042 · 見 [9] 。)